Activitat 6 — Mapa de les equacions

Posar en ordre tots els mètodes i saber, mirant una equació, quin camí és el més eficient; recollir els errors típics.

Idea clau

Ja tens totes les eines. Ara el més útil és saber, **d'un cop d'ull**, quin mètode et convé per a cada equació, per no fer més feina de la necessària.

El mapa: quin mètode a cada cas

- **Parèntesis o termes als dos costats:** desenvolupa ($(x \pm a)^2 = x^2 \pm 2ax + a^2$) i ordena fins a $ax^2 + bx + c = 0$. Excepció: si queda $(x - a)^2 = k$, aïlla directament.
- $x^2 = k$ **o** $(x - a)^2 = k$**:** aïlla i posa el doble signe $\pm$.
- **Incompleta** $ax^2 + bx = 0$**:** treu factor comú x (no divideixis per x!).
- **Incompleta** $ax^2 + c = 0$**:** aïlla x^2.
- **Ja factoritzada** $(x - a)(x - b) = 0$**:** producte nul, $x = a$ o $x = b$.
- **Completa** $ax^2 + bx + c = 0$**:** fórmula general (calcula abans el discriminant Δ).
- **Sempre:** interpreta les solucions i descarta les que no tenen sentit.

Quadre d'errors típics

Error	Com evitar-lo
Oblidar la solució negativa a $x^2 = k$	Posa sempre el doble signe $\pm$
Escriure $(x + a)^2 = x^2 + a^2$	Falta el terme del mig, $2ax$; comprova amb $x = 1$
Dividir per x en una incompleta	Treu factor comú i conserva $x = 0$
No dividir tot el numerador per $2a$ a la fórmula	$\dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$: el denominador afecta tot
Confondre suma de costats amb àrea en modelitzar	Àrea = producte; perímetre = suma
Donar solucions «que no valen» sense interpretar	Descarta les que no tenen sentit en el context

Exercicis per fer

47 Tria i resol (format-CBM). Per a cada equació, digues el mètode més eficient i resol:

(a) $x^2 - 81 = 0$;

(b) $x^2 - 4x = 0$;

(c) $(x - 5)(x + 2) = 0$;

(d) $x^2 - 7x + 12 = 0$.

48 Modela i resol. Un rectangle té el llarg 4 m més que l'ample i una àrea de 45 m^2. Troba les dimensions i descarta la solució que no val.

49 Discriminant ràpid. Sense resoldre, digues quantes solucions té: (a) $x^2-2x+1 = 0$; (b) $x^2 + 3 = 0$; (c) $x^2 - x - 6 = 0$.

50 Caça l'error (format-CBM). Un company escriu: «un jardí quadrat té àrea 50 m^2; el costat és $x^2 = 50$, doncs $x = 25$ m». Troba els dos errors i dona el costat correcte.

51 Decideix. Tens $x^2 = 30$. Deixaries la resposta com a $\pm\sqrt{30}$ o com a decimal? Depèn de per a què? Explica-ho.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

47 (a) incompleta: $x^2 = 81 \Rightarrow x = \pm 9$; (b) factor comú: $x(x-4) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = 4$; (c) producte nul: $x = 5$ o $x = -2$; (d) fórmula: $\Delta = 49 - 48 = 1$, $x = \dfrac{7 \pm 1}{2} \Rightarrow x = 4$ o $x = 3$.

48 $x(x+4) = 45 \Rightarrow x^2 + 4x - 45 = 0$; $\Delta = 16 + 180 = 196$, $x = \dfrac{-4 \pm 14}{2} \Rightarrow x = 5$ o $x = -9$. Ample 5 m, llarg 9 m (-9 es descarta: longitud negativa).

49 (a) $\Delta = 0$: una (doble); (b) $\Delta = -12 < 0$: cap; (c) $\Delta = 1 + 24 = 25 > 0$: dues.

50 Errors: (1) «el costat és $x^2 = 50$»: x^2 és l'**àrea**, no el costat; el costat és x, que compleix $x^2 = 50$. (2) «$x = 25$»: ha dividit 50 entre 2 en lloc de fer l'arrel quadrada (i $25^2 = 625 \neq 50$). Correcte: $x = \sqrt{50} \approx 7{,}07$ m (es descarta el $-\sqrt{50}$ per ser longitud).

51 $\pm\sqrt{30}$ és la forma **exacta** (útil si cal seguir operant); $\approx \pm 5{,}48$ és la forma **decimal** (útil si has de mesurar o comparar). Depèn de l'ús; en un costat real, es descarta el negatiu.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració en **format-CBM**: fixa el mapa de mètodes (triar l'eina eficient) i el quadre d'errors, preparant el producte i la prova.
- **Criteris.** Repassa **1.1**, **2.1** i **3.2**. L'ex. 51 (exacte vs decimal) connecta amb la Unitat 1.
- **Errors rei.** Els cinc dominants queden al quadre; els dos més greus són oblidar el $\pm$ i confondre àrea amb perímetre.
- **Triar el mètode (ex. 47).** És competència A: resoldre amb l'eina adequada, no per inèrcia amb la fórmula.
- **Enllaç.** Tot el que es recull aquí s'aplica a «el cas resolt» (Act. 7) i s'avalua a la prova.